

RestockRun

소모품 품질 위험과 재주문 예산을
한 화면에서 관리하는 운영 보드

프로젝트	2026-08-08-1604-restockrun
대상 고객	소형 인쇄 · 3D 프린팅 · 사진 스튜디오
가격	사업장당 월 ₩16,000
상태	PASS · 자동 테스트 8/8

1. 프로젝트 개요

RestockRun은 현재 수량과 일평균 사용량으로 재고 런웨이를 계산하고, 재주문 순서와 예산을 제안하는 브라우저 기반 업무 도구다.

2. 대상 고객

잉크, 용지, 필라멘트, 포장재, 촬영 소모품을 반복 사용하는 1~10인 스튜디오와 출력소다.

3. 해결하는 문제

소모품 수량과 사용 속도를 따로 관리하면 작업 중 품질로 납기가 지연되고 급한 소량 구매로 원가가 높아진다.

4. 핵심 기능

① 검증된 소모품 등록 ② 사용 가능 일수 기반 품질 위험 큐와 권장 주문 예산 ③ 한 번의 사용 기록으로 재고 즉시 차감

5. 사용 방법

npm install, npm test, npm start로 실행한다. 소모품을 등록하고 품질 위험 큐를 확인한 뒤 사용 버튼으로 실제 재고를 반영한다.

6. 시스템 구조

브라우저 UI → 입력 검증·런웨이 계산 엔진 → localStorage. 서버나 공급사 API 없이 단일 기기에서 동작한다.

7. 사용 기술

HTML5, CSS, 순수 JavaScript, Node.js 테스트 러너, Python 정적 서버, Docker. 유료 API와 런타임 패키지는 없다.

8. 실행 화면

RR RestockRun

로컬 소모품 운영 보드

SUPPLY RUNWAY

재료가 끊기기 전에,
주문부터 달린다.

현재 수량과 일평균 사용량으로 품질 위험과 재주문 예산을 계산합니다.

즉시 재주문
1
기준 수량 이하

관리 품목
5
활성 소모품

현재 재고 가치
₩316,300
보유 수량 × 단가

재주문 예산
₩92,700
권장 주문 합계

RESTOCK QUEUE

품질 위험 순서

재고 런웨이 + 주문 비용

재주문

PLA 검정 필라멘트
2롤 보유 · 약 4.0일 · 기준 2롤

2롤 주문
₩44,000

1롤 사용

7일 이내

택배 박스 중형
34개 보유 · 약 5.7일 · 기준 20개

6개 주문
₩4,200

1개 사용

7일 이내

PETG 투명 필라멘트
3롤 보유 · 약 6.0일 · 기준 2롤

1롤 주문
₩26,000

1롤 사용

7일 이내

A3 무광 포토용지
5팩 보유 · 약 6.3일 · 기준 3팩

1팩 주문
₩18,500

1팩 사용

안정

카메라 렌즈 티슈
12팩 보유 · 약 20.0일 · 기준 4팩

충분
₩0

1팩 사용

ADD SUPPLY

소모품 등록

품목명
예: PETG 투명 필라멘트

카테고리
인쇄재료

단위
개

현재 수량
10

일평균 사용량
1

재주문 기준
5

단가
5000

품목 등록

소모품을 등록했습니다.

데이터는 이 브라우저에만 저장됩니다 · 외부 API 없음

실제 Chromium에서 새 소모품을 등록한 뒤 캡처한 화면.

9. 테스트 결과

자동 테스트 8/8 통과. 입력 검증, 음수·0 차단, 런웨이와 권장 주문 계산, 큐 정렬, 재고 차감을 확인했다. HTTP 200, Chromium 핵심 흐름, README 명령도 검증했다.

10. 보안 및 제한사항

입력 범위와 허용 카테고리를 제한하고 HTML을 이스케이프한다. 비밀값과 외부 전송은 없다. 다중 사용자, 발주 승인, 공급사 연동은 제공하지 않는다.

11. 가격과 수익 모델

사업장당 월 ₩16,000 구독. 품질 방지와 긴급 구매 감소로 절감된 비용을 가치 기준으로 제시한다.

12. 첫 고객 확보 방법

지역 출력소와 메이커 스튜디오 10곳에 7일 체험을 제공하고, 품질 위험 품목과 다음 주문 예산 리포트로 전환을 유도한다.

13. 개선 계획

1) CSV 가져오기 2) 재고 조정 이력 3) 공급사별 가격 비교 4) 승인 워크플로 5) 다중 사용자와 지점 권한.

14. 종합 평가

평가 항목	점수	근거
고객 문제의 강도	8/10	품질은 납기 지연과 긴급 구매 비용으로 직결된다.
하루 내 완성도	9/10	등록·계산·사용 반영 흐름을 완성했다.
판매 가능성	8/10	비용 절감 효과를 수치로 보여 주기 쉽다.
유지보수 난이도	9/10	정적 앱이며 외부 서비스가 없다.
차별성	7/10	단순 수량 대신 일평균 사용량으로 런웨이를 계산한다.
확장 가능성	8/10	발주·공급사·다지점 기능으로 확장 가능하다.

종합 점수 8.2/10

작은 사업장의 반복적인 품질 문제를 단순한 입력만으로 줄일 수 있다. 실제 판매 전에는 업종별 사용 단위와 주문 주기를 인터뷰로 확인해야 한다.

부록 · 검증 체크리스트

✓ 의존성 설치 ✓ 프로그램 시작 ✓ 핵심 기능 ✓ 자동 테스트 8개 ✓ README 명령 ✓ 비밀번호 검사 ✓ PDF 생성 · 파싱 · 렌더링

릴리스 판정

PASS — 단일 사업장 로컬 운영과 고객 인터뷰용 데모로 사용할 수 있다. 자동 발주 전에는 승인과 공급사 검증 기능이 필요하다.